

TECNOLOGIAS EMPÁTICAS

Dante Santoma, Gabriel Davanço, Guilherme Melo, Ricardo Tetsuya

Orientadores: Marcos Minoru , Rafael Rossetti , Rodnil Lisboa, Rodrigo da Rosa, Victor Rosetti

O PROBLEMA

- **Processo manual de contagem:** atualmente, o registro das doações é realizado manualmente, tornando o processo mais lento e suscetível a falhas humanas.
- **Baixa precisão dos dados:** métodos tradicionais de contagem alcançam cerca de 82,5% de precisão, enquanto sistemas com visão computacional podem atingir aproximadamente 91%.
- **Necessidade de modernização:** a automação com visão computacional permite processos mais rápidos, precisos e confiáveis no controle das arrecadações.

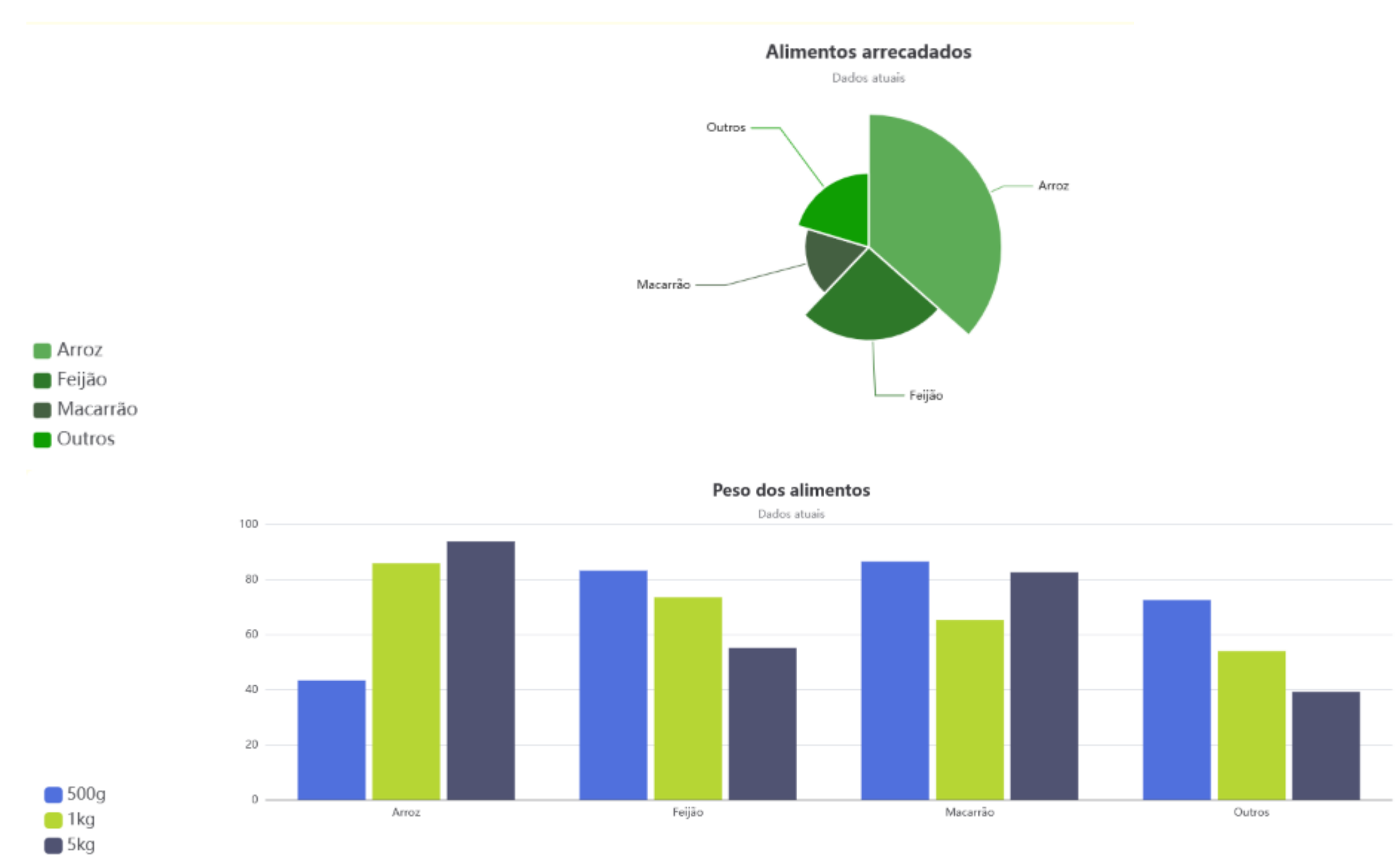
A PROPOSTA

- **Implementação de visão computacional:** sistema capaz de reconhecer e contar alimentos não perecíveis em tempo real, com integração com plataforma digital para acompanhamento de doações.
- **Automatização:** a contagem, antes manual, demorada e sujeita a erros, passa a ser mais prática, rápida e confiável.
- **Dados:** estudos recentes mostram que sistemas de visão computacional, podem diminuir em até 85% os erros e subcontagem e reduzir o tempo de atualização de registro dentre 30-35 minutos, para cerca de 10-12 minutos. Além disso, soluções industriais alcançam precisão de contagem superior a 99%.

RESULTADOS

Com a adoção da solução, espera-se:

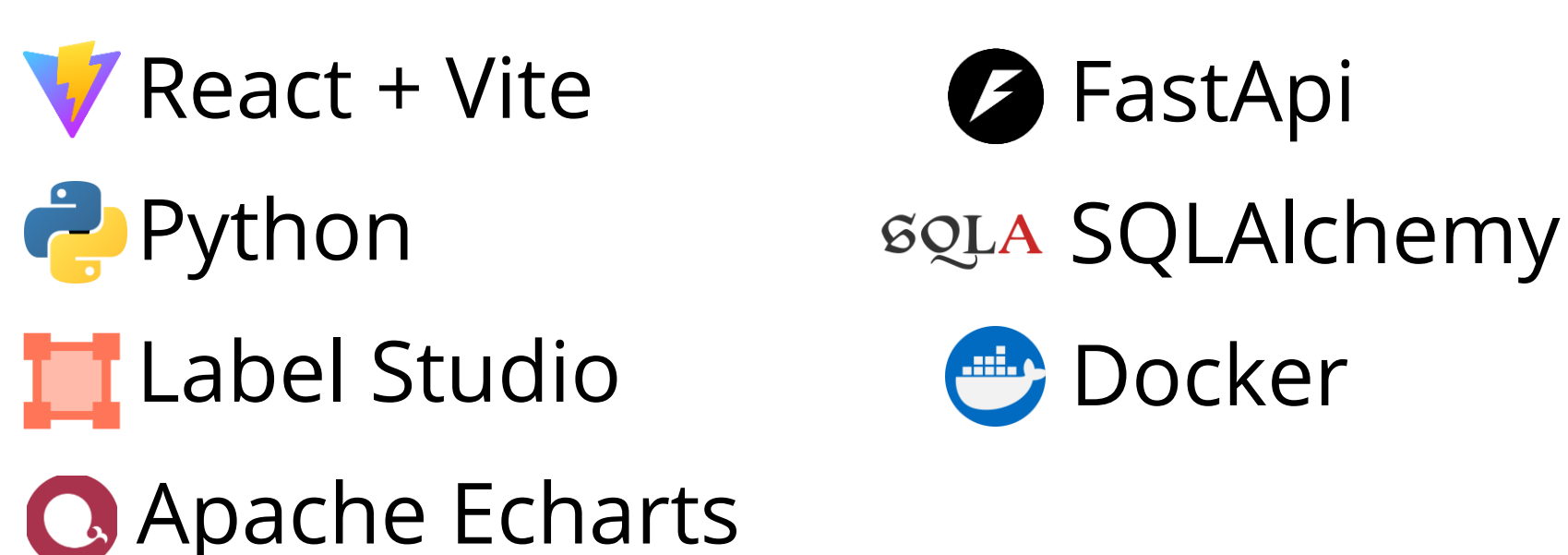
- Redução do tempo de contagem
- Diminuição significativa de erros humanos
- Maior controle e rastreabilidade de doações
- Acesso a dashboards, para visualização de dados



Embora o projeto ainda esteja em fase de desenvolvimento e validação, espera-se que a aplicação da visão computacional contribua para tornar o processo mais eficiente, organizado e confiável..

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O sistema combina tecnologias web modernas com processamento de visão computacional, com Python para o reconhecimento dos alimentos.



O uso de ferramentas de anotação e visualização permite treinar modelos de visão computacional e transformar os dados coletados em dashboards claros e acessíveis em tempo real.

REFERÊNCIAS

- SCIEDIRECT. Computer vision and machine learning approaches for inventory management optimization. Elsevier, 2024. Disponível em: <https://sl1nk.com/byznvly>. Acesso em: 11 maio 2026.
- EFACT VISION AI. Soluções de visão computacional para indústria. 2025. Disponível em: <https://visionai.efact.com.br>. Acesso em: 11 maio 2026.

